RANGKUMAN · MK 4 OPERATIONS & SUPPLY CHAIN MANAGEMENT · MINGGU 10

Statistical Quality Control

Minggu ini mengajarkan satu kebiasaan: hitung dulu, baru simpulkan. Dimulai dari dua jenis variasi (common cause yang selalu ada vs assignable cause dari luar proses), lalu beda batas spesifikasi (dari desainer) dan batas proses (dari proses itu sendiri), serta indeks kapabilitas Cp dan Cpk. Bagian SPC membahas kapan memakai data atribut (dihitung: p-chart dan c-chart) atau variabel (diukur: $\bar{X}$-chart dan R-chart, selalu berpasangan), cara menghitung batas kontrol dengan contoh dari Bab 13, dan cara membaca pola (run, tren, siklus) walau semua titik di dalam batas. Acceptance sampling menilai lot yang sudah jadi dengan dua angka (n dan c), AQL dan LTPD, risiko produsen α dan konsumen β, serta kurva OC. Bagian sistem membahas tujuh elemen Quality Management System dan Quality 4.0, lalu kualitas layanan lewat lima gap SERVQUAL dan lima dimensi RATER. Kasusnya KAI Commuter: proses terkendali (in control) belum tentu mampu (capable).

Materi

1 Dua jenis variasi, dan batas spesifikasi vs batas proses

Aturan dasar minggu ini
Bawa perhitungannya, bukan kesan. Sebutkan angka yang akan membuatmu berubah pikiran.

Spesifikasi bertanya "apakah komponen ini OK?". Control chart bertanya "apakah prosesnya berubah?".

Common cause (variasi normal)

Banyak sumber kecil, selalu ada, bisa diprediksi. Contoh: acar di burger kadang lebih ke pinggir roti, tetapi tetap ada. **Kalau proses**

vs

Assignable cause (variasi khusus)

Satu sumber dari luar proses. Contoh: alat aus, operator belum terlatih, subkontraktor baru. **Kalau diabaikan, cacat bergeser terus.**

common cause diutak-atik, variasinya malah bertambah.

Control chart mencegah kedua kesalahan ini.

Contoh bantalan (Bab 13): desain 1,250 ± 0,005 inci; rata-rata proses 1,250; σ = 0,002.

Batas	Ditetapkan oleh	Rentang	Lebar
Spesifikasi (LSL–USL)	Desainer	1,245 – 1,255	0,010 inci
Proses (±3σ)	Proses itu sendiri	1,244 – 1,256	0,012 inci
Proses Six Sigma (±6σ masuk spesifikasi)	Target perbaikan	σ ≤ 0,005 ÷ 6 = 0,00083	±3σ hanya 0,005 inci

! **Artinya**

Proses lebih lebar dari spesifikasi (0,012 > 0,010). Walau rata-ratanya tepat di tengah, proses ini pasti menghasilkan komponen yang sudah ditolak spesifikasi.

2 Kapabilitas proses: Cp dan Cpk

```
Cp = (USL - LSL) ÷ 6σ · Cpk = min(USL - μ, μ - LSL) ÷ 3σ
```

Cp

Apakah sebaran proses *muat* di spesifikasi kalau prosesnya tepat di tengah? Hanya melihat lebar.

vs

Cpk

Apakah muat di posisi proses yang *sebenarnya*? Menghukum proses yang bergeser dari target. Cpk ≤ Cp; sama hanya jika proses tepat di tengah.

Toleransi ±0,005 inci	σ	Cp	Artinya

Bantalan hari ini	0,002	0,010 ÷ 0,012 = **0,83**	Di bawah 1: tidak bisa memenuhi spesifikasi walau di tengah
Pas-pasan	0,00167	1,00	±3σ tepat mengisi spesifikasi; ±0,27% di luar
Capable	0,00125	1,33	Standar umum minimal
Six Sigma	0,00083	2,00	±6σ muat; ±2 cacat per miliar jika di tengah

Contoh Cpk: proses capable (σ = 0,00125) tetapi rata-ratanya bergeser ke 1,251. Cpk = min(1,255 – 1,251; 1,251 – 1,245) ÷ (3 × 0,00125) = min(0,004; 0,006) ÷ 0,00375 = **1,07**. Cp tetap 1,33, tetapi pergeseran menurunkan kapabilitas nyata.

≡ **Pelajaran**

Mengecilkan σ separuhnya menurunkan cacat berkali-kali lipat. Karena itu Six Sigma fokus mengurangi variasi, bukan sekadar menggeser rata-rata.

3 Dasar SPC: atribut vs variabel, dan memilih chart

3σ

Batas standar: 99,7% titik dari proses yang tidak berubah jatuh di dalamnya.

25

Jumlah sampel yang dikumpulkan sebelum menyusun chart.

4–5

Unit per sampel untuk data variabel; rata-ratanya mendekati normal.

1 dari 370

Titik di luar 3σ murni karena kebetulan: "anggaran" alarm palsu.

! **Dua aturan membaca**

Titik di luar batas = proses sudah berubah. Titik di dalam batas ≠ bukti proses tidak berubah. Dan *in control* = bisa diprediksi, belum tentu *dapat diterima*.

	Atribut (dihitung)	Variabel (diukur)
Mengukur	Baik atau buruk (go/no-go). Lebih dari 10 lb = tolak.	Nilai sebenarnya: 9,8 lb, bukan "berat".
Chart	p-chart (proporsi cacat), c-chart (jumlah cacat per unit)	$\bar{X}$-chart (pusat) + R-chart (sebaran), selalu berdua
Batas	$\bar{p} \pm z \cdot \sqrt{(\bar{p}(1-\bar{p})/n)} \cdot \bar{c} \pm z \cdot \sqrt{\bar{c}}$	$\bar{\bar{x}} \pm A2 \cdot \bar{R} \cdot D3 \cdot \bar{R}$ sampai $D4 \cdot \bar{R}$
Ukuran sampel	Besar: cacat diharapkan muncul ±2 kali. Cacat 1% → 200 unit	Kecil: 4–5 unit, diambil cepat

Empat keputusan desain setiap chart: ukuran sampel, jumlah sampel, frekuensi pengambilan, dan batas kontrol (berapa σ).

Datanya seperti apa?	Chart	Pertanyaan yang dijawab
Unit cacat dalam n tetap	**p-chart**	Apakah proporsi cacat berubah?
Jumlah cacat per satu unit peluang	**c-chart**	Apakah jumlah cacat per unit berubah?
Ukuran (detik, gram, mm)	**$\bar{X}$-chart + R-chart**	Apakah rata-rata bergeser? Apakah sebaran melebar?

Di dalam batas belum tentu aman. Waspadai pola: titik yang "menempel" di satu batas, *run* (banyak titik berurutan di satu sisi garis tengah), *tren* (naik/turun terus), dan *siklus* (berulang naik-turun).

> **!** **Salah pilih chart**
> Batas yang dihasilkan tetap terlihat resmi, tetapi tidak berarti apa-apa. Datanya yang menentukan chart, bukan selera.

4 p-chart dan c-chart: contoh perhitungan

```
p-chart: p̄ = total cacat ÷ total diperiksa · σp = √(p̄(1 - p̄) ÷ n)
· UCL/LCL = p̄ ± z·σp (LCL minimal 0)
```

Contoh 13.2: formulir klaim asuransi (10 hari × 300 formulir, 91 cacat).

1. $\bar{p} = 91 \div 3.000 = \mathbf{0,0303}$
2. $\sigma p = \sqrt{(0,0303 \times 0,9697 \div 300)} = \mathbf{0,0099}$
3. UCL = 0,0303 + 3 × 0,0099 = **0,0600**; LCL = 0,0303 – 0,0297 = **0,0006**

Solved Problem 2: 15 sampel harian × 100 formulir, total 46 salah, batas 95% (z = 1,96).

1. $\bar{p} = 46 \div 1.500 = \mathbf{0,0307}$
2. $\sigma p = \sqrt{(0,0307 \times 0,9693 \div 100)} = \mathbf{0,017}$
3. UCL = 0,0307 + 1,96 × 0,017 = **0,064**; LCL negatif → **0**
4. Sampel 6 (0,08) dan 11 (0,07) melewati UCL → **out of control**. Cari penyebabnya, jangan melebarkan batas.

! **Data sama, vonis beda**
Dengan z = 3, UCL = 0,0307 + 3 × 0,017 = 0,082, dan tidak ada titik yang keluar. Memilih z adalah keputusan tentang risiko: batas sempit = lebih banyak alarm palsu; batas lebar = lebih banyak pergeseran yang terlewat.

```
c-chart (Poisson): σ = √c̄ · UCL/LCL = c̄ ± z·√c̄ (LCL minimal 0)
```

Contoh 13.3: rata-rata cacat per unit $\bar{c} = 4 \rightarrow \sigma = \sqrt{4} = 2 \rightarrow$ UCL = 4 + 3 × 2 = **10**; LCL = 4 – 6 → **0** (jumlah cacat tidak bisa negatif).

≡ **Kapan c-chart**
Saat yang dihitung adalah jumlah cacat pada satu "unit peluang": goresan per lembar kaca, kesalahan per halaman laporan, keluhan per hari, lubang per km jalan.

5 X̄-chart dan R-chart

```
X̄-chart: UCL/LCL = x̿ ± A2 × R̄ · R-chart: UCL = D4 × R̄, LCL = D3 × R̄
```

Faktor A2, D3, D4 dibaca dari tabel (Exhibit 13.7) sesuai ukuran sampel n. Faktor ini mengasumsikan distribusi normal.

n	A2	D3	D4	n	A2	D3	D4
2	1,88	0	3,27	7	0,42	0,08	1,92
3	1,02	0	2,57	8	0,37	0,14	1,86
4	0,73	0	2,28	9	0,34	0,18	1,82
5	**0,58**	**0**	**2,11**	10	0,31	0,22	1,78
6	0,48	0	2,00	15	0,22	0,35	1,65

D3 = 0 untuk n < 7 karena batas bawah 3σ akan jatuh di bawah nol, jadi dibulatkan ke nol. Range nol bukan sinyal untuk sampel kecil.

Exhibit 13.8–13.9: 25 sampel, n = 5, $\overline{\overline{x}}$ = 10,21, $\bar{R}$ = 0,60.

1. **$\bar{X}$-chart:** A2 × $\bar{R}$ = 0,58 × 0,60 = 0,348. UCL = 10,21 + 0,348 = **10,56**; LCL = 10,21 – 0,348 = **9,86**.
2. **R-chart:** UCL = 2,11 × 0,60 = **1,27**; LCL = 0 × 0,60 = **0**.

Membaca $\bar{X}$-chart

Ke-25 rata-rata ada di dalam batas. Titik mana yang perlu dikejar? Kebanyakan orang menunjuk sampel 23 (menempel di LCL). Lebih tepat: **run sampel 13–17 di atas rata-rata**. Pergeseran yang bertahan lebih bermakna dari satu angka rendah.

Membaca R-chart

Sampel 18 dan 21 punya range 1,00, tidak terlihat di $\bar{X}$-chart. **Baca R dulu:** kalau sebarannya tidak stabil, batas $\bar{X}$ (yang dihitung dari $\bar{R}$) tidak bisa dipercaya.

Kenapa selalu berdua

Rata-rata bisa tetap sementara sebaran melebar. $\bar{X}$ menjaga pusat, R menjaga sebaran.

6 Acceptance sampling dan kurva OC

Acceptance sampling menilai **lot yang sudah jadi** (bukan proses yang sedang berjalan). Setiap rencana bermuara pada dua angka: **n** (ukuran sampel) dan **c** (jumlah cacat maksimum yang diizinkan). Cacat ≤ c → terima lot; cacat > c → tolak lot.

Risiko produsen (α)

Lot yang *baik* (≤ AQL) ditolak. Produsen yang menanggung. **AQL** = tingkat kualitas yang dianggap baik.

vs

Risiko konsumen (β)

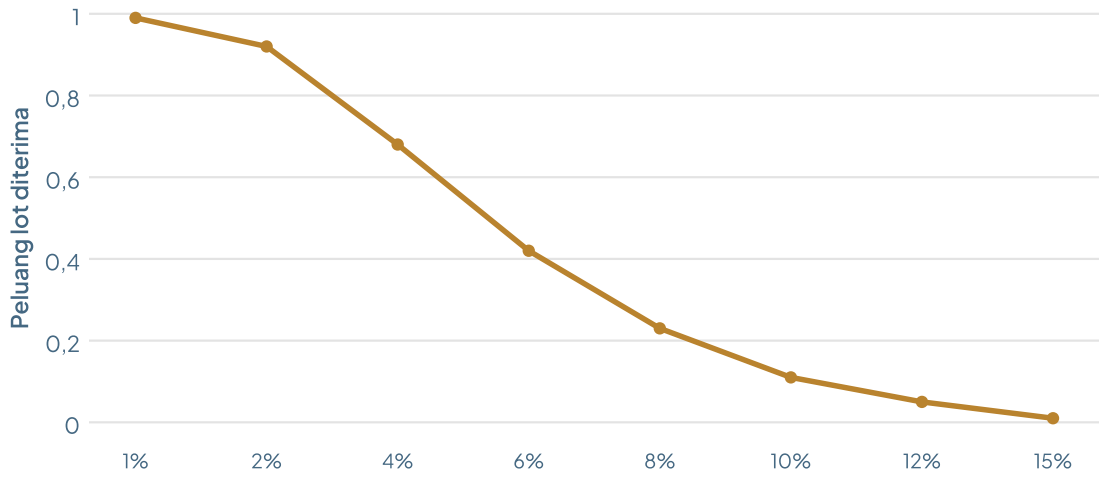
Lot yang *buruk* (≥ LTPD) diterima. Konsumen yang menanggung, di tahap berikutnya. **LTPD** = tingkat kualitas yang dianggap buruk.

> ! **Ingat**
> Rencana sampling menguji lot; ia tidak membersihkan lot. Cacat di lot yang diterima tetap ada.

Kapan inspeksi layak? Jika kerugian bila cacat lolos > biaya inspeksi. Contoh: kerugian $10 per cacat × tingkat cacat 3% = **$0,30 per item**. Kalau biaya inspeksi per item di bawah $0,30, inspeksi menguntungkan. **Aturan all-or-nothing:** kalau kualitas lot sudah diketahui, inspeksi semua atau tidak sama sekali.

Kurva OC (operating characteristic) menunjukkan peluang lot diterima menurut % cacat sebenarnya. Untuk **n = 50, c = 2** (binomial):

Kurva OC untuk n = 50, c = 2



Lot dengan 1,7% cacat (AQL) diterima 95% kali (α = 0,05); lot dengan 10,3% cacat (LTPD) masih diterima 10% kali (β = 0,10).

% cacat sebenarnya	1%	1,7% (AQL)	4%	6%	8%	10,3% (LTPD)	15%
P(terima)	0,99	**0,95**	0,68	0,42	0,23	**0,10**	0,01

Artinya: lot sebaik AQL diterima 95 dari 100 kali (α = 0,05); lot seburuk LTPD masih lolos 10 dari 100 kali (β = 0,10).

Dua tuas

Naikkan n → kurva makin curam (lebih tajam membedakan lot baik dan buruk). Naikkan c → kurva bergeser ke kanan (lebih longgar).

7 Quality Management System dan Quality 4.0

Control chart adalah instrumen; **QMS**-lah yang bertindak atas bacaannya. Tujuh elemen menentukan apa yang terjadi pada sebuah sinyal:

Elemen QMS	Peran
Tanggung jawab manajemen	Review dan audit
Sumber daya	Orang dan infrastruktur

Design control	Batas spesifikasi ditetapkan di sini
Proses dan produksi	Tempat SPC berada
Product surveillance	Keluhan dan pemantauan
Corrective & preventive action	Perbaiki, lalu verifikasi
Change management	Proses baru = batas kontrol baru

Surveillance menemukan masalah → Corrective action memperbaikinya

→ Change management menyetel ulang batas

! **Kenapa loop ini penting**

Kalau satu mata rantai putus, chart tetap tergambar tetapi tidak ada yang berubah. Chart tidak bisa memberi tahu siapa yang harus merespons, apakah perbaikan sudah diverifikasi, atau apakah perubahan sudah diotorisasi.

Quality 4.0: orang, proses, teknologi. Apa yang berubah kalau data datang terus-menerus, bukan mingguan?

Proses

Rencana kualitas dan penanganan ketidaksesuaian pindah ke software; tidak ada lagi salin tangan.

Teknologi

Produk terhubung, data, dan analitik mengirim data dari lapangan; tidak ada lagi laporan kertas mingguan.

Orang

Budaya, kepemimpinan, kompetensi, dan KPI kualitas yang terlihat. Cincin yang paling sering dilewatkan.

Tangga analitik: deskriptif → diagnostik → prediktif → preskriptif. Control chart ada di tingkat diagnostik; Quality 4.0 memprediksi sebelum batas dilewati.

≡ **Catatan penting**

Data yang lebih banyak menunjukkan proses yang buruk lebih cepat, tetapi tidak membuatnya lebih baik. Proses yang stabil tetapi tidak capable tetap tidak capable, sesering apa pun datanya diambil.

8 Kualitas layanan: lima gap SERVQUAL dan RATER

Menurut Parasuraman, Zeithaml dan Berry, kualitas layanan adalah **jarak** antara harapan dan persepsi, bukan sekadar skor.

Gap	Nama	Artinya
1	Pengetahuan	Perusahaan salah membaca harapan pelanggan
2	Standar	Harapan sudah dipahami, tetapi tidak pernah ditulis menjadi standar
3	Penyampaian	Standarnya ada, tetapi pelaksanaannya meleset
4	Komunikasi	Janji lebih besar dari yang disampaikan
5	Pelanggan	Harapan vs persepsi: hasil gabungan gap 1–4

Harapan pelanggan terbentuk dari cerita orang lain (word of mouth), kebutuhan pribadi, dan pengalaman masa lalu, serta komunikasi eksternal perusahaan.

≡ **Contoh dari slide (Gati)**
Gap 2 adalah akarnya (tidak ada SOP), gap 3 memperlihatkannya, gap 4 memperburuknya.

RATER: lima dimensi yang dinilai pelanggan (sepuluh dimensi awal dipangkas menjadi lima yang lolos pengujian):

Dimensi	Arti	Catatan slide
Reliability	Memenuhi janji dengan akurat, setiap kali	Satu-satunya yang bisa diukur SPC
Assurance	Pengetahuan dan kesopanan yang membangun kepercayaan	Kompetensi yang terlihat
Tangibles	Fasilitas, peralatan, orang, materi	Paling mudah dibeli, prediktor paling lemah
Empathy	Kepedulian, perhatian personal	Tempat pemulihan layanan dimenangkan

Responsiveness	Mau membantu, dengan cepat	Bereaksi cepat saat ada masalah

Kaitan dengan SPC

SPC mengukur kesesuaian dengan spesifikasi; RATER mengukur cara pelanggan menilai. Hanya Reliability yang muat di control chart. Proses bisa *in control* tetapi tetap kalah di Assurance dan Empathy.

Poin kunci

1. Common cause = variasi normal (jangan diutak-atik); assignable cause = sumber dari luar (cari dan perbaiki).

2. Batas spesifikasi dari desainer; batas proses (±3σ) dari proses. Bantalan: proses 0,012 > spesifikasi 0,010.

3. Cp = (USL – LSL) ÷ 6σ (muat jika di tengah); Cpk = min(USL – μ, μ – LSL) ÷ 3σ (muat di posisi sebenarnya).

4. Bantalan Cp = 0,83 (tidak capable); 1,33 = capable; 2,0 = Six Sigma (±2 cacat per miliar).

5. Titik di luar batas = proses berubah; di dalam batas ≠ aman (run, tren, siklus). In control ≠ acceptable.

6. Atribut (dihitung): p-chart, c-chart. Variabel (diukur): $\bar{X}$-chart + R-chart, selalu berdua; baca R dulu.

7. p-chart: $\bar{p} \pm z\sqrt{(\bar{p}(1-\bar{p})/n}$. c-chart: $\bar{c} \pm z\sqrt{\bar{c}}$. $\bar{X}$: $\bar{\bar{x}} \pm A2\bar{R}$. R: $D3\bar{R}$ sampai $D4\bar{R}$.

8. Pilihan z adalah keputusan risiko: z = 1,96 lebih banyak alarm palsu; z = 3 lebih banyak pergeseran terlewat.

9. Acceptance sampling: n dan c; α (lot baik ditolak, AQL) vs β (lot buruk diterima, LTPD); kurva OC.

10. QMS tujuh elemen; loop surveillance → corrective action → change management. Quality 4.0: orang, proses, teknologi.

11. SERVQUAL: lima gap (pengetahuan, standar, penyampaian, komunikasi, pelanggan). RATER: reliability, assurance, tangibles, empathy, responsiveness.

12. KAI Commuter: stabil di 5,25% (in control) tetapi 75% di atas batas kontrak 3% (tidak capable); kapabilitas setelah kontrol.

Studi kasus

Kasus & pembahasan

Kasus BUMN: KAI Commuter — terkendali, tetapi cukup baik?

Setting: Stasiun Juanda, Senin 2 Maret 2026, 06.40. Direktur Utama butuh satu jawaban hari ini: "Apakah proses kita masih in control?" VP Operations Quality, Rania Prameswari: "Jawaban statistik yang benar mungkin bukan jawaban yang berguna."

179,1 juta
Penumpang KAI Commuter semester I 2024 (82% dari Grup KAI)

1.100
Perjalanan per hari di Jabodetabek (jadwal baru)

5,25%
Perjalanan terlambat (> 5 menit) dari 24 minggu sampel

≤ 3,00%
Batas kontrak, per lintas, per bulan

Kereta **berangkat** tepat waktu (OTP keberangkatan > 99% selama lima tahun), tetapi **tiba** terlambat (OTP kedatangan tidak pernah mencapai 97%; selisih 3,72 poin persen di 2024). Keterlambatan terjadi di antara stasiun: di lintas dan di stasiun transit. Data di meja Rania: 24 minggu data perjalanan (n = 500/minggu), 20 hari dwell time di Manggarai, 350 nominasi penyebab dari staf, dan belum ada pengecekan kebenaran data.

Q1 · Apakah OTP masih in control? Data on-time/terlambat per perjalanan dengan n tetap = **p-chart**.

1. $\bar{p} = 0{,}0525$; $\sigma_p = \sqrt{(0{,}0525 \times 0{,}9475 \div 500)} =$ **0,00997**
2. $z = 3$: UCL = 0,0525 + 0,0299 = **8,24%**; LCL = 0,0525 − 0,0299 = **2,26%**. Tidak ada titik yang keluar batas.
3. Tetapi minggu 1–12 semuanya di bawah garis tengah dan minggu 13–24 semuanya di atas: **run 12 titik** adalah sinyal pergeseran (jadwal baru mengubah proses).
4. "In control" hanya berarti stabil di 5,25%, yang **75% di atas batas kontrak** (5,25 ÷ 3,00 = 1,75). Stabil, tetapi tidak capable.

Q2 · Bagaimana jika z = 1,96? UCL = 0,0525 + 1,96 × 0,00997 = **7,20%**; LCL = **3,30%**. Tidak ada angka tentang prosesnya yang berubah; yang berubah hanya keputusan tentang risiko. Batas sempit = lebih banyak alarm palsu; batas lebar = lebih banyak pergeseran terlewat. Dengan denda kontrak dan keselamatan

dipertaruhkan, kesalahan mana yang lebih mahal? Dan sebelum berdebat soal z, cek dulu datanya: sebagian diketik staf yang dinilai dari angka itu.

Q3 · Dwell time di Manggarai. Data terukur (detik) → $\bar{X}$-chart dan R-chart (n = 5: A2 = 0,577; D4 = 2,115; D3 = 0). Kapabilitas satu sisi dengan USL = 70 detik:

$$Cpu = (USL - \bar{\bar{x}}) \div 3\sigma, \text{ dengan } \sigma = \bar{R} \div d2 \ (d2 = 2{,}326 \text{ untuk } n = 5)$$

Hasilnya Cpu = 1,95, yang lolos review mana pun, padahal hari 13–15 keluar dari chart. Keduanya benar: indeks dihitung dengan asumsi proses stabil, sedangkan chart menunjukkan proses tidak stabil. **Kapabilitas hanya bermakna setelah proses terkendali.** Perbaiki dulu, baru ukur.

Q4 · SERVQUAL dan QMS. Pareto 350 nominasi: rolling stock 96 + infrastruktur 74 + dwell time 58 = 228 = **65,1%**. Tidak ada yang menyebut standar, pelatihan, atau prosedur yang hilang. Bukan berarti masalahnya tidak ada; mungkin tidak terlihat (gap 2). Jalan pintas murah: menurunkan janji atau mengubah definisi terlambat dari 5 menjadi 7 menit akan memperbaiki angka besok tanpa biaya, tetapi hanya mengecilkan gap 4 secara kosmetik; pengalaman penumpang (gap 5) tetap sama.

Contoh urutan rekomendasi: (1) validasi data (ukur pengukurannya dulu); (2) hitung ulang batas setelah jadwal baru (change management); (3) stabilkan dwell time Manggarai dan tangani penyebab Pareto teratas lewat corrective action; (4) baru setelah stabil, nilai kapabilitas terhadap batas kontrak 3%; (5) jangan ubah definisi keterlambatan.

Enam pelajaran

(1) In control ≠ capable. (2) Di dalam batas ≠ aman; 12 titik berurutan di satu sisi adalah sinyal. (3) Perubahan proses menyetel ulang batas. (4) Datanya yang menentukan chart. (5) Kapabilitas datang setelah kontrol. (6) Ukur dulu kualitas pengukurannya.

Contoh soal dan pembahasan

Soal 1 Mudah **Cp dan Cpk**

Spesifikasi bantalan 1,250 ± 0,005 inci. (a) σ = 0,002 dan proses di tengah: hitung Cp. (b) Setelah perbaikan σ = 0,00125, tetapi rata-rata bergeser ke 1,251: hitung Cp dan Cpk.

1. `Cp = (USL - LSL) ÷ 6σ · Cpk = min(USL - μ, μ - LSL) ÷ 3σ`
2. (a) Cp = 0,010 ÷ (6 × 0,002) = 0,010 ÷ 0,012 = 0,83
3. (b) Cp = 0,010 ÷ (6 × 0,00125) = 0,010 ÷ 0,0075 = 1,33
4. (b) USL – μ = 1,255 – 1,251 = 0,004; μ – LSL = 1,251 – 1,245 = 0,006
5. (b) Cpk = 0,004 ÷ (3 × 0,00125) = 0,004 ÷ 0,00375 = 1,07

Jawaban: (a) Cp 0,83 (tidak capable). (b) Cp 1,33 tetapi Cpk 1,07: pergeseran rata-rata mengurangi kapabilitas nyata.

Soal 2 Sedang **Batas p-chart**

15 sampel harian, masing-masing 100 formulir klaim, total 46 berisi kesalahan. Hitung batas p-chart pada z = 1,96 dan z = 3. Sampel 6 punya proporsi 0,08 dan sampel 11 punya 0,07. Apakah prosesnya terkendali?

1. `p̄ = Σ cacat ÷ Σ n · σp = √(p̄(1 - p̄) ÷ n) · batas = p̄ ± z·σp`
2. p̄ = 46 ÷ 1.500 = 0,0307
3. σp = √(0,0307 × 0,9693 ÷ 100) = 0,0172
4. z = 1,96: UCL = 0,0307 + 0,0338 = 0,064; LCL negatif → 0
5. z = 3: UCL = 0,0307 + 0,0517 = 0,082; LCL → 0

Jawaban: Pada 95% (UCL 0,064), sampel 6 dan 11 keluar → out of control; cari penyebabnya. Pada 3σ (UCL 0,082), tidak ada yang keluar.

Soal 3 Mudah **Batas c-chart**

Rata-rata jumlah keluhan per hari di sebuah call center adalah 9. Hitung batas c-chart 3σ. Jika hari ini ada 19 keluhan, apa artinya?

1. $\sigma = \sqrt{\bar{c}} \cdot UCL/LCL = \bar{c} \pm 3\sqrt{\bar{c}}$
2. $\sigma = \sqrt{9} = 3$
3. $UCL = 9 + 3 \times 3 = 18$
4. $LCL = 9 - 9 = 0$
5. $19 > 18 \rightarrow$ di luar batas

Jawaban: Batas 0–18. 19 keluhan = sinyal assignable cause (misalnya gangguan sistem); cari penyebabnya hari itu juga.

Soal 4 Sedang **X̄-chart dan R-chart**

25 sampel berukuran n = 5: $\bar{\bar{x}}$ = 10,21 dan R̄ = 0,60. Dari tabel: A2 = 0,58; D3 = 0; D4 = 2,11. Hitung batas X̄-chart dan R-chart. Sampel 18 punya range 1,00; apa artinya?

1. `X̄: x̿ ± A2·R̄ · R: D3·R̄ sampai D4·R̄`
2. A2 × R̄ = 0,58 × 0,60 = 0,348
3. X̄: UCL = 10,21 + 0,348 = 10,56; LCL = 10,21 – 0,348 = 9,86
4. R: UCL = 2,11 × 0,60 = 1,27; LCL = 0
5. Range 1,00 < 1,27 → masih di dalam batas R, tetapi jauh di atas R̄ 0,60; cek apakah ada pola sebaran melebar

Jawaban: X̄: 9,86–10,56; R: 0–1,27. Range 1,00 tidak terlihat di X̄-chart: alasan kenapa X̄ dan R selalu dipakai berdua.

Soal 5 Sedang **Cpu satu sisi (dwell time)**

Angka ilustratif. Dwell time di sebuah stasiun: $\bar{\bar{x}}$ = 55 detik, $\bar{R}$ = 6 detik, n = 5 (d2 = 2,326). Batas atas spesifikasi 70 detik. Hitung Cpu. Apa syaratnya agar angka itu bisa dipercaya?

1. $\sigma = \bar{R} \div d2 \cdot Cpu = (USL - \bar{\bar{x}}) \div 3\sigma$
2. $\sigma = 6 \div 2{,}326 = 2{,}58$ detik
3. $Cpu = (70 - 55) \div (3 \times 2{,}58) = 15 \div 7{,}74 = 1{,}94$
4. Syarat: $\bar{X}$-chart dan R-chart menunjukkan proses terkendali

Jawaban: Cpu ≈ 1,94 (terlihat sangat baik). Tetapi jika ada hari yang keluar chart, proses tidak stabil dan Cpu menyesatkan: stabilkan dulu, baru ukur kapabilitas.

Soal 6 Mudah **Kapan inspeksi layak**

Setiap komponen cacat yang lolos ke pelanggan menimbulkan kerugian $10. Tingkat cacat 3%. Biaya inspeksi $0,25 per item. Apakah inspeksi 100% layak? Bagaimana jika tingkat cacat turun ke 1%?

1. Kerugian harapan per item = biaya cacat × tingkat cacat
2. 3%: 10 × 0,03 = $0,30 > $0,25 → inspeksi layak
3. 1%: 10 × 0,01 = $0,10 < $0,25 → tidak layak

Jawaban: Pada 3% inspeksi semua (hemat $0,05/item); pada 1% jangan inspeksi. Aturan all-or-nothing.

Latihan soal

Coba jawab dulu, kunci jawaban ada di bawah tiap soal.

1. Alat aus, operator belum terlatih, atau subkontraktor baru adalah contoh…

A. Common cause
B. Assignable cause
C. Batas spesifikasi
D. Risiko konsumen

Jawaban: B. Satu sumber dari luar proses; harus dicari dan diperbaiki.

2. Apa akibatnya jika proses yang hanya punya variasi common cause terus diutak-atik?

A. Variasinya berkurang
B. Variasinya malah bertambah
C. Cpk naik
D. Tidak ada efek

Jawaban: B. Mengutak-atik proses yang stabil menambah variasi (tampering).

3. Bantalan: spesifikasi 1,250 ± 0,005; σ = 0,002. Cp-nya…

A. 0,42
B. 0,83
C. 1,00
D. 1,33

Jawaban: B. 0,010 ÷ (6 × 0,002) = 0,83: tidak capable walau di tengah.

---

4. Beda Cpk dengan Cp adalah…

A. Cpk hanya melihat lebar
B. Cpk memperhitungkan posisi rata-rata proses dan menghukum pergeseran
C. Cpk selalu lebih besar
D. Cpk untuk data atribut

Jawaban: B. Cpk ≤ Cp; sama hanya jika proses tepat di tengah.

---

5. Proses "in control" berarti…

A. Memenuhi spesifikasi
B. Stabil dan bisa diprediksi, belum tentu dapat diterima
C. Tidak punya cacat
D. Cp > 1,33

Jawaban: B. KAI stabil di 5,25% tetapi batas kontrak 3%.

---

6. Menghitung jumlah goresan per lembar kaca memakai…

A. p-chart
B. c-chart
C. $\bar{X}$-chart
D. R-chart

Jawaban: B. Jumlah cacat per satu unit peluang = c-chart (Poisson).

---

7. Proporsi perjalanan terlambat dari 500 perjalanan per minggu memakai…

A. p-chart
B. c-chart
C. $\bar{X}$-chart + R-chart
D. Kurva OC

Jawaban: A. Setiap unit tepat/terlambat dengan n tetap = data atribut proporsi.

---

8. Contoh 13.2: 91 cacat dari 3.000 formulir (n = 300). UCL 3σ-nya…

A. 0,0303
B. 0,0402
C. 0,0600
D. 0,0900

Jawaban: C. $\bar{p} = 0{,}0303$; $\sigma p = 0{,}0099$; UCL = 0,0303 + 3 × 0,0099 = 0,0600.

---

9. Solved Problem 2: dengan z = 1,96 dua sampel keluar UCL; dengan z = 3 tidak ada. Kesimpulannya…

A. Pakai selalu z = 3
B. Memilih z adalah keputusan tentang risiko alarm palsu vs pergeseran terlewat
C. Datanya salah
D. p-chart tidak cocok

Jawaban: B. Data sama, vonis beda. Yang berubah hanya toleransi risiko.

---

10. c-chart dengan $\bar{c} = 4$. UCL 3σ-nya…

A. 6
B. 8
C. 10
D. 16

Jawaban: C. $\sigma = \sqrt{4} = 2$; UCL = 4 + 3 × 2 = 10; LCL = 0.

---

11. n = 5, $\bar{\bar{x}} = 10{,}21$, $\bar{R} = 0{,}60$, A2 = 0,58. UCL $\bar{X}$-chart…

A. 10,27
B. 10,56
C. 10,81
D. 11,48

Jawaban: B. 10,21 + 0,58 × 0,60 = 10,21 + 0,348 = 10,56.

---

12. Kenapa D3 = 0 untuk n < 7?

A. Range tidak bisa dihitung
B. Batas bawah 3σ akan negatif, jadi dibulatkan ke nol
C. Sampel kecil tidak punya variasi
D. Itu kesalahan tabel

Jawaban: B. Range nol bukan sinyal untuk sampel kecil.

---

13. Semua titik $\bar{X}$ di dalam batas, tetapi sampel 13–17 semuanya di atas rata-rata. Yang paling layak dikejar…

A. Tidak ada, semua aman
B. Run 13–17, karena pergeseran yang bertahan adalah sinyal
C. Satu titik terendah saja
D. Lebarkan batasnya

Jawaban: B. Di dalam batas ≠ aman; waspadai run, tren, siklus.

---

14. Kenapa R-chart sebaiknya dibaca sebelum $\bar{X}$-chart?

A. R-chart lebih mudah
B. Batas $\bar{X}$ dihitung dari $\bar{R}$; kalau sebaran tidak stabil, batas $\bar{X}$ tidak bisa dipercaya
C. $\bar{X}$-chart tidak penting
D. Aturan administratif

Jawaban: B. Rata-rata bisa tetap sementara sebaran melebar.

---

15. Lot yang baik (≤ AQL) ditolak. Ini…

A. Risiko konsumen β
B. Risiko produsen α
C. LTPD
D. Kapabilitas

Jawaban: B. Produsen yang menanggung. β = lot buruk (≥ LTPD) diterima.

---

16. Pada kurva OC, menaikkan ukuran sampel n akan…

A. Menggeser kurva ke kanan
B. Membuat kurva lebih curam
C. Menghapus risiko β
D. Menaikkan AQL

Jawaban: B. Menaikkan c yang menggeser kurva ke kanan.

---

17. Kerugian $10 per cacat yang lolos, tingkat cacat 3%. Inspeksi layak jika biaya inspeksi per item…

A. Di atas $3
B. Di bawah $0,30
C. Di bawah $10
D. Berapa pun

Jawaban: B. $10 × 3% = $0,30 per item.

---

18. Dalam QMS, "proses baru = batas kontrol baru" adalah peran elemen…

A. Design control
B. Change management
C. Product surveillance
D. Sumber daya

Jawaban: B. Itu sebabnya KAI harus menghitung ulang batas setelah jadwal baru.

---

19. Menurut slide, data kualitas yang mengalir terus (Quality 4.0)…

A. Membuat proses otomatis capable
B. Menunjukkan proses buruk lebih cepat, tetapi tidak membuatnya lebih baik
C. Menggantikan QMS
D. Menghapus kebutuhan SPC

Jawaban: B. Stabil tetapi tidak capable tetap tidak capable, sesering apa pun datanya.

---

20. Harapan pelanggan sudah dipahami tetapi tidak pernah ditulis menjadi standar adalah SERVQUAL gap…

A. 1
B. 2
C. 3
D. 4

Jawaban: B. Gap 1 = salah baca harapan; 3 = penyampaian meleset; 4 = janji lebih besar dari penyampaian.

---

21. Dimensi RATER yang menurut slide paling mudah dibeli tetapi prediktor paling lemah adalah…

A. Reliability
B. Assurance
C. Tangibles
D. Empathy

Jawaban: C. Fasilitas dan peralatan mudah dibeli, tetapi tidak banyak menentukan penilaian pelanggan.

---

22. KAI Commuter: $\bar{p}$ = 5,25%, n = 500. UCL dengan z = 3 sekitar…

A. 6,2%
B. 7,2%
C. 8,2%
D. 10,5%

Jawaban: C. $\sigma p = \sqrt{(0{,}0525 \times 0{,}9475 \div 500)} = 0{,}00997$; UCL = 5,25% + 2,99% = 8,24%. Dengan z = 1,96: 7,20%.

---

23. Cpu dwell time Manggarai 1,95, tetapi hari 13–15 keluar chart. Penjelasan yang benar…

A. Cpu salah hitung
B. Indeks kapabilitas mengasumsikan proses stabil; kapabilitas baru bermakna setelah proses terkendali
C. Chart-nya salah
D. Pakai p-chart saja

Jawaban: B. Perbaiki dulu, baru ukur kapabilitas.

Sumber

- P3MD MK4 Week 10 — Statistical Quality Control (OSCM); Jacobs & Chase, Operations and Supply Chain Management, Bab 13
- Parasuraman, Zeithaml & Berry — SERVQUAL; Scilife — Quality Management System; Quality 4.0 People, Process and Technology Wheel